

RÉUNION DE MARCHÉ

16/06/2026

Agenda:

1. Weekly Macro & Market Catch Up
2. Introduction to Quantum Computing

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL – NOT TO BE CIRCULATED



WEEKLY MACRO & MARKET CATCH UP



Hot Topic: US-Iran war → inflation pressures → major central banks reacting

- Iran and the US agreed on a deal to reopen the Strait of Hormuz and extend the ceasefire by 60 days, during which Iran will be allowed to sell oil. Iran committed not to develop nuclear weapons, and talks will begin on uranium disposal. The deal is set to be signed on Friday, but many details remain unknown.
- The deal also calls for an end to hostilities in Lebanon, but Israel is not expected to sign it.
- Brent fell to \$83/bbl on the news, though it may take months before oil tanker traffic normalizes.

United States (US)

- Mixed inflation data:** core CPI eased slightly, but a strong PPI reading points (6.5%) to firmer core PCE inflation. Headline CPI at 4.2%. Inflation weighed on small-business sentiment.
- SpaceX raised \$75bn in a record-breaking IPO** while the demand was \$250bn. Since, shares soared by +8%, making it the 6th most valuable company in the world and E. Musk the 1st trillionaire.

Markets: 0.8 hike now priced in for year-end. Nasdaq recovering from a sharp prior-week drop.

Next: Fed decision (to stay on hold with a hawkish tone due to inflation on 17/06), core PCE inflation (3.4% YoY expected for May). Both industrial production and retail sales are expected to decelerate.



Euro Area (EA) & Europe

- The **ECB lifted its deposit and main refinancing rates by 25bps** in June, to 2.25% and 2.40% respectively, matching the consensus. They now expects **inflation to remain significantly above target** through this year and next, underpinning the need to tighten policy. Headline inflation increased to 3% for 2026. Marginal increase for core inflation.

Markets: 1.3 hike priced in, GenAM expects a hike in September.

Next: BoE decision (to keep rates on hold). ZEW expected to stabilize at low levels. Industrial growth should see some tentative growth.

Rest of the World

- China CPI stayed subdued at 1.2%, reflecting weak domestic demand and lingering deflation pressures.
- BoJ decision** was to raise rates to 1% (highest since 1995) as inflation has been approaching 2% and financial conditions have been accommodative. They also announced a gradual reduction in their monthly JGB purchases by 200bn each quarter until 1Q27 (from 2.7tr to 2tr yen per month).

Next: Chinese retail sales and industrial production may disappoint.

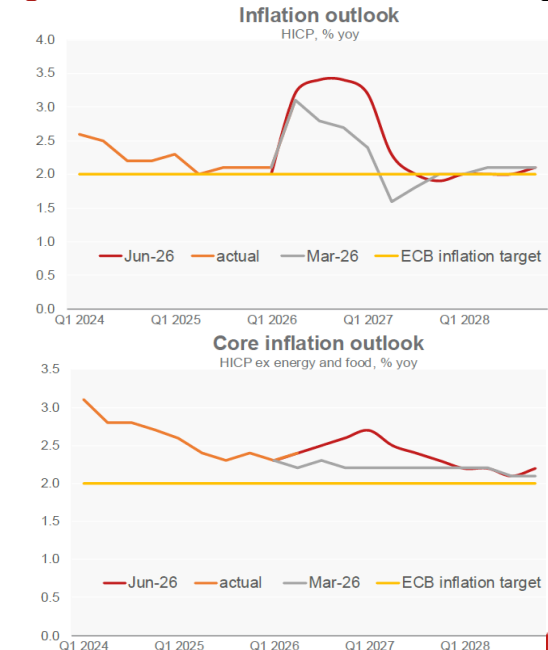


Figure 1: Market moves

	current	-1W	-1M	YTD
10-Year Bond Yields			change (bps)	
US Treasuries	4.48	-7	2	32
Bunds	3.00	-4	-10	15
BTPs	3.74	-7	-14	23
OATs	3.64	-5	-9	8
JGBs	2.62	-4	5	54
Gilts	4.84	-7	-26	37
Spreads over Bunds			change (bps)	
GIIPS	58	-2	-1	5
Covered Bonds	50	2	1	-7
EMU Corporates (OAS)			change (bps)	
Non-Fin.	74	1	-4	-3
Fin.	77	0	-4	-4
Forex			%-change	
EUR/USD	1.16	0.1	-1.4	-1.4
USD/JPY	160	-0.1	1.6	2.3
EUR/GBP	0.86	-0.1	-0.6	-1.2
GBP/USD	1.34	0.5	-0.9	-0.3
EUR/CHF	0.92	0.4	0.5	-1.0
Equities			%-change (total return)	
S&P500	7,431	0.7	0.5	9.2
MSCI EMU	214.0	2.2	6.9	11.0
TOPIX	3,882	-1.7	0.3	15.1
FTSE	10,472	1.0	2.4	7.2
MSCI EM (\$)	1,716	0.0	1.3	23.4

Current as of closing 12/6/2026

Figure 2: More hawkish tone / more stagflationary picture



Source: ECB, Datastream, GenAM

Quantum Computing - An Introduction

I. LA CRISE DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE



Le contexte. À la fin du XIXe siècle, la physique semblait presque achevée. Deux théories majeures expliquaient la quasi-totalité des phénomènes observés.

La physique classique et ses deux piliers

- **Mécanique de Newton (1687)** : Décrit le mouvement de tous les objets, de la pomme qui tombe aux planètes en orbite. L'équation $F = ma$ donne une trajectoire parfaitement déterminée.
- **Électromagnétisme de Maxwell (1865)** : Unifie l'électricité, le magnétisme et la lumière. La lumière est une onde électromagnétique, sa vitesse est constante et universelle.



Le problème : la catastrophe ultraviolette

- Un corps noir absorbe toute la lumière qu'il reçoit et la réémet sous forme de rayonnement thermique. La question centrale : comment l'énergie émise se répartit-elle entre les différentes longueurs d'onde à une température donnée ?
- *La physique classique prédit que l'énergie émise devrait être infinie; l'énergie par mode est constante mais le nombre de modes croît indéfiniment avec la fréquence. Ce résultat absurde est baptisé la « catastrophe ultraviolette ».*

Repères historiques

1687 — Newton

Mécanique classique : tout est déterministe et prévisible.

1865 — Maxwell

Électromagnétisme : lumière = onde. La physique semble complète.

1900 — Catastrophe

Un corps chaud devrait émettre une énergie infinie selon la physique classique. Absurde.

1900 — Planck

Introduit la quantification de l'énergie pour résoudre le paradoxe.

I. LA CRISE DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE (SUITE)

Planck (1900) — Une première solution

- Planck résout le paradoxe en introduisant une hypothèse radicale : l'énergie des oscillateurs n'est pas continue, elle ne peut être émise que par paquets discrets de taille $E = h\nu$.
- À haute fréquence, chaque paquet est si énergétique que très peu d'oscillateurs ont assez d'énergie pour en émettre un — l'émission décroît naturellement. Planck lui-même voyait cela comme un simple artifice mathématique.

Einstein (1905) — La lumière est faite de paquets

- Einstein prend l'idée de Planck au sérieux : la lumière elle-même est constituée de paquets d'énergie discrets, les photons. Cette hypothèse explique l'effet photoélectrique, incompréhensible en physique classique. Prix Nobel 1921.

Bohr (1913) & de Broglie (1924) — L'atome quantifié

- Bohr (1913)** : Bohr postule que l'électron ne peut occuper que des orbites bien définies autour du noyau (1ère, 2ème, 3ème... jamais 1,5ème), expliquant pourquoi les atomes n'émettent que certaines couleurs de lumière.
- De Broglie (1924)** : De Broglie donne la réponse fondamentale : l'électron se comporte aussi comme une onde ($\lambda = h/mv$). Seules les orbites où l'onde « se referme » harmonieusement sont stables — ce sont les nombres entiers de Bohr. Confirmation expérimentale 1927, Nobel 1929.

L'idée centrale

L'énergie n'est pas continue : elle est quantifiée, émise et absorbée par « sauts » discrets.

La formule clé

$$E = h\nu$$

h = constante de Planck ($6,626 \times 10^{-34}$ J·s)

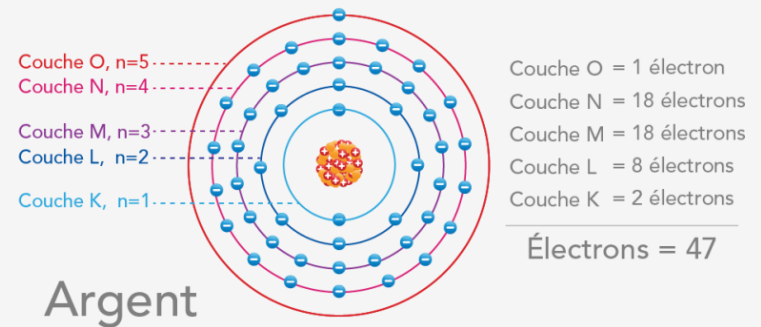
ν = fréquence du rayonnement

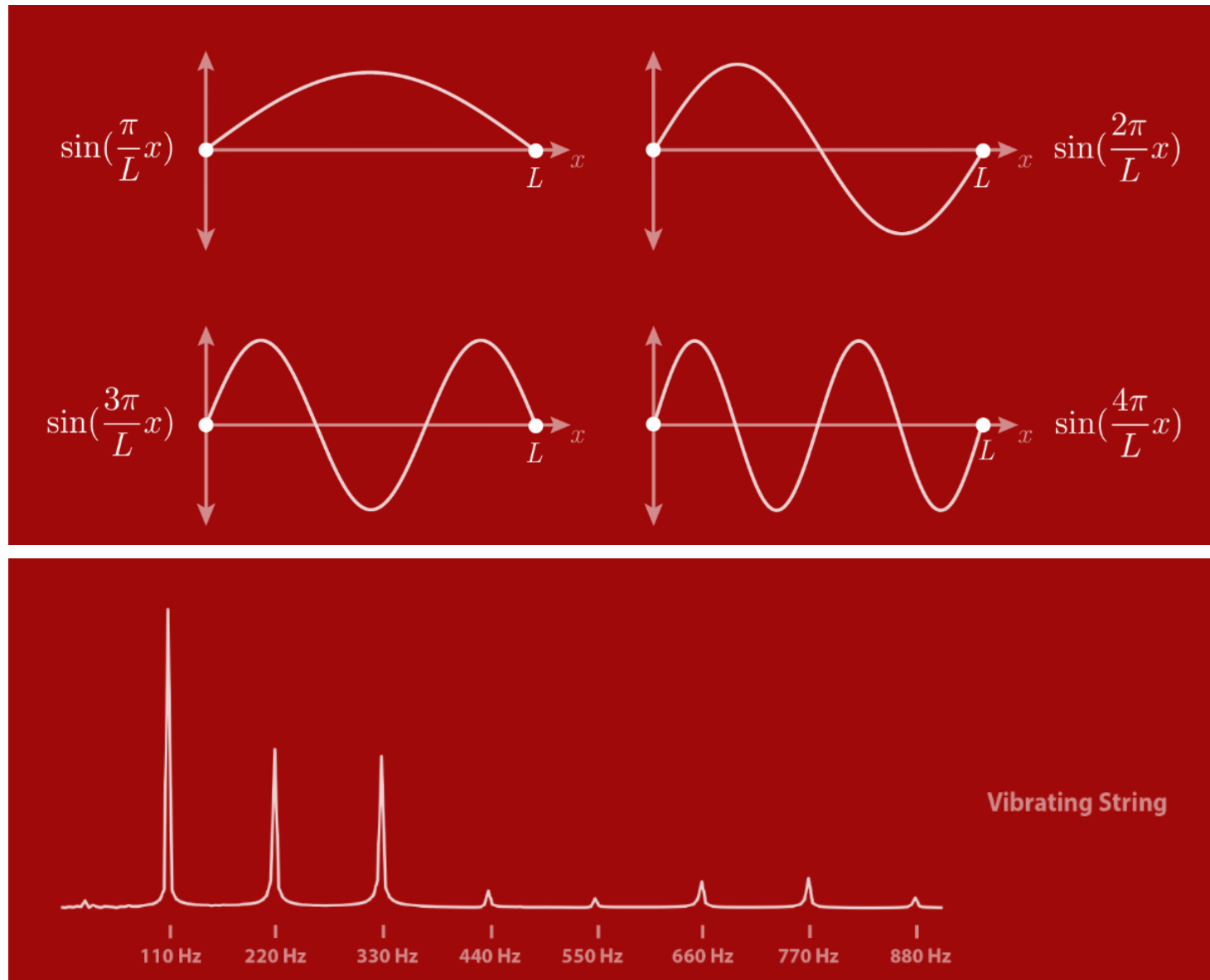
Onde de de Broglie

$$\lambda = h / mv$$

λ = longueur d'onde associée à la particule

m = masse, v = vitesse





II. DE LA DUALITÉ ONDE-CORPUSCULE À L'ÉQUATION DE SCHRÖDINGER



De Broglie (1924) — La matière est aussi une onde

- Einstein avait montré que la lumière (onde) se comporte comme une particule. De Broglie retourne le raisonnement : et si la matière (les particules) se comportait aussi comme une onde ? Il propose que toute particule a une longueur d'onde $\lambda = h/mv$.
- C'est ce qui explique les nombres entiers mystérieux de Bohr : l'électron est une onde qui doit « se refermer » proprement autour du noyau. Confirmation expérimentale en 1927 : des électrons produisent des figures d'interférence. Nobel 1929.*



Schrödinger (1926) — L'équation qui gouverne le monde quantique

- En physique classique, $F = ma$ de Newton prédit la trajectoire d'un objet. Schrödinger cherche l'équivalent pour les ondes de matière. En partant d'une équation d'onde et de la relation de de Broglie, il arrive à l'équation de Schrödinger.
- Sa solution ψ (la « fonction d'onde ») ne donne pas une trajectoire, mais une probabilité : $|\psi(x)|^2$ indique la probabilité de trouver la particule à un endroit donné. Nobel 1933.*

Équation de Schrödinger

$$i\hbar \partial\psi/\partial t = \hat{H}\psi$$

ψ = fonction d'onde (état du système)

$\hbar$ = constante de Planck réduite

$\hat{H}$ = opérateur hamiltonien (énergie)

Ce qu'elle prédit

$|\psi(x)|^2$ = probabilité de trouver la particule en x . La nature est intrinsèquement probabiliste, non déterministe.

Rupture avec Newton

Newton : « où sera la balle dans 1 seconde ? » → réponse exacte. Schrödinger : « quelle est la probabilité que la particule soit ici ? » → réponse probabiliste.

**Superposition**

Un système quantique peut être dans plusieurs états à la fois, il n'est « fixé » qu'au moment de la mesure.

**Incertitude (Heisenberg)**

Il est impossible de connaître simultanément et avec une précision parfaite la position et la vitesse d'une particule.

**Non-clonage**

Il est impossible de copier un état quantique inconnu.

**Intrication**

Deux particules peuvent être liées : mesurer l'une détermine instantanément l'état de l'autre, même à des kilomètres de distance.

III. INFORMATIQUE QUANTIQUE — LE QUBIT ET SES APPLICATIONS

L'exemple de la porte Hadamard



Le qubit : l'unité de base

- Un bit classique est soit 0 soit 1. Un qubit, grâce à la superposition, peut être 0, 1, ou une combinaison des deux simultanément. N qubits représentent 2^N états en parallèle (300 qubits = plus de combinaisons que d'atomes dans l'univers).



Ce que ça permet concrètement

- **Grover (recherche)** : Chercher un élément dans une liste d'un milliard d'entrées prend ~1 milliard d'étapes classiquement, mais seulement ~31 000 en quantique. Gain : $\times 31\,000$.
- **Shor (cryptographie)** : La sécurité RSA repose sur la difficulté de factoriser de grands nombres. L'algorithme de Shor le fait exponentiellement plus vite — menaçant toute la cryptographie actuelle.
- **QKD (communications)** : La physique quantique permet des communications fondamentalement inviolables : toute tentative d'espionnage perturbe et est immédiatement détectable.



Les limites actuelles

- *L'ordinateur quantique ne remplace pas votre ordinateur — il excelle sur des problèmes bien précis (recherche, factorisation, simulation moléculaire). Il n'est pas plus rapide pour envoyer un email ou faire tourner Excel.*

Porte classique NON (NOT)

$0 \rightarrow \text{NOT} \rightarrow 1 \mid 1 \rightarrow \text{NOT} \rightarrow 0$

Résultat toujours certain et déterministe.

Porte quantique Hadamard (H)

$0 \rightarrow H \rightarrow 50\% \text{ chance d'être } 0, 50\% \text{ d'être } 1$

Le qubit est dans les deux états à la fois jusqu'à la mesure.

2 qubits avec Hadamard

Les 4 combinaisons (00, 01, 10, 11) existent simultanément. En 1 opération là où un ordinateur classique en fait 4.

Avec 300 qubits : plus de combinaisons que d'atomes dans l'univers.



► Porte classique : le NON (NOT)

Imaginons un bit classique. La porte NOT fait la chose la plus simple possible : elle inverse.

Entrée: 0 → NOT → Sortie: 1

Entrée: 1 → NOT → Sortie: 0

Comme un interrupteur qu'on bascule. Le résultat est toujours certain.



► Porte quantique : le Hadamard (H)

Maintenant prenons un qubit à 0 et appliquons la porte Hadamard :

Entrée: 0 → H → Sortie: 50%
chance d'être 0, 50% chance d'être 1

Le qubit n'est plus ni 0 ni 1, il est dans les deux à la fois (superposition). Ce n'est qu'en le mesurant qu'on obtient un résultat défini.



► 2 bits classiques

Prenons 2 bits classiques. Pour tester les 4 combinaisons possibles (00, 01, 10, 11), un ordinateur classique doit les essayer une par une :

Étape 1 : teste 00

Étape 2 : teste 01

Étape 3 : teste 10

Étape 4 : teste 11

Avec 2 qubits, on applique un Hadamard sur chacun :

Qubit 1 : 0 → H → (0 et 1 à la fois)

Qubit 2 : 0 → H → (0 et 1 à la fois)

Résultat : les 4 combinaisons 00, 01, 10, 11 existent en même temps

En une seule opération, on a les 4 possibilités en parallèle. Avec 10, on aurait les 1 024 combinaisons d'un coup. Avec 300, plus que le nombre d'atomes dans l'univers.



L'unité de base : le qubit

- L'informatique classique repose sur le bit (0 ou 1). Grâce à la superposition, un qubit peut être 0, 1, ou une combinaison des deux à la fois.
- En combinant plusieurs qubits, la capacité de traitement augmente de manière exponentielle : N qubits peuvent représenter 2^N états simultanément (2 qubits = 4 états, etc.), permettant un parallélisme massif.



Défis matériels : décohérence et cryogénie

- Les qubits sont extrêmement sensibles à leur environnement. Le moindre changement de température, vibration ou onde électromagnétique provoque la décohérence quantique — la perte des propriétés quantiques et la destruction des calculs en cours.
- *Pour stabiliser les qubits, les processeurs actuels (IBM, Google) sont enfermés dans des réfrigérateurs à dilution cryogénique, refroidissant les puces à des températures proches du zéro absolu (-273,15°C) — un environnement plus froid que le vide spatial.*

Bits vs Qubits : deux logiques de calcul

Caractéristique	Informatique classique (bits)	Informatique quantique (qubits)
État fondamental	Exclusif (0 OU 1)	Superposé (0 ET 1 simultanément)
Mode de calcul	Séquentiel (l'un après l'autre)	Parallélisme massif quantique
Puissance de calcul	Croissance linéaire avec le nombre de bits	Croissance exponentielle avec le nombre de qubits
Domaines de prédilection	Bureautique, bases de données, navigation web	Simulation moléculaire, cryptographie, optimisation complexe

L'ère NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum)

Les ordinateurs actuels comptent quelques dizaines à centaines de qubits « bruyants » (sujets aux erreurs).
Un ordinateur tolérant aux pannes nécessitera probablement des millions de qubits d'ici 10 à 15 ans.

La finance repose structurellement sur le traitement de volumes massifs de données et la gestion de l'incertitude — deux domaines où le quantique excelle.



Optimisation de portefeuille

Sélectionner la meilleure combinaison d'actifs pour maximiser le rendement et minimiser le risque devient vite astronomique avec des milliers d'actifs. Via des algorithmes d'optimisation combinatoire (QAOA), le quantique évalue un nombre incalculable de scénarios en un temps record pour identifier le portefeuille mathématiquement optimal.



Accélération des simulations de Monte Carlo

Massivement utilisées pour évaluer les risques, tarifier des produits dérivés complexes ou simuler l'évolution des marchés, ces simulations nécessitent des millions de calculs probabilistes, parfois une nuit entière sur supercalculateurs. L'algorithme d'estimation d'amplitude quantique (QAE) promet de réduire considérablement ce temps de calcul — analyses de risques quasi-temps réel.



Détection des fraudes & Quantum Machine Learning

Le Quantum Machine Learning (QML) combine intelligence artificielle et informatique quantique. En finance, il permet d'analyser des schémas de transactions complexes pour détecter instantanément des anomalies comportementales ou des tentatives de fraude et de blanchiment d'argent que les algorithmes standards mettraient des jours à identifier.

L'ÉCOSYSTÈME QUANTIQUE ET SON ADOPTION PAR LE SECTEUR FINANCIER

Trois familles d'acteurs structurent la chaîne de valeur quantique appliquée à la finance, avec une adoption déjà engagée par les institutions les plus avancées.



Constructeurs de hardware

IBM, Google, IonQ, Quantinuum, Rigetti, Pasqal développent les processeurs quantiques (qubits supraconducteurs, ions piégés, atomes neutres) et l'infrastructure cryogénique associée.



Plateformes logicielles & cloud

AWS Braket, Azure Quantum et IBM Quantum offrent un accès cloud aux machines quantiques. Des bibliothèques (Qiskit, PennyLane, D-Wave Ocean) facilitent le développement d'algorithmes hybrides.



Institutions financières

JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC, BBVA et Generali explorent l'optimisation de portefeuille, le pricing et la gestion des risques via des partenariats avec les acteurs du quantique.

Maturité et adoption : feuille de route pour le secteur financier



Aujourd'hui

Expérimentation : POC sur l'optimisation de portefeuille et le pricing (ère NISQ)

2-4 ans

Avantage hybride sur des cas d'usage ciblés ; montée en compétences internes

5-8 ans

Matériel tolérant aux pannes émergent ; intégration progressive en production

10-15 ans

Migration PQC généralisée ; quantique comme coprocesseur standard



Deux vecteurs de menace immédiats

Harvest Now, Decrypt Later (HNDL). Des acteurs malveillants capturent dès aujourd'hui les flux chiffrés (SWIFT, TLS bancaire, communications gouvernementales) dans l'espoir de les déchiffrer lors du Q-Day. La Commission européenne (NIS2 amendé, fév. 2026) qualifie cette menace d'« active dès maintenant ».

Rupture de la signature numérique. Forger une signature RSA ou ECDSA permettrait de falsifier des transactions, des mises à jour logicielles ou des certificats d'authentification — vecteur critique pour les infrastructures de marché (CSD, CCP, systèmes de paiement).



Les secteurs les plus exposés selon EY, McKinsey et KPMG

Finance & banques. Transactions interbancaires, tokenisation d'actifs, blockchain. JPMorgan, HSBC et Goldman Sachs déploient déjà des solutions PQC hybrides (McKinsey, 2026).

Infrastructures critiques. Énergie, télécoms, santé, défense. 65 % des organisations craignent les attaques HNDL ; 95 % n'ont pas de plan de transition formalisé (DigiCert / KPMG, 2025).

Gouvernements & souveraineté. Données classifiées, communications diplomatiques. Le gouvernement américain impose la migration PQC de tous les systèmes fédéraux d'ici 2035 (OMB / CNSA 2.0)..

Sources : McKinsey Quantum Cybersecurity (avr. 2026) • EY Netherlands (fév. 2026) • KPMG Quantum Readiness (2025) • NIS Cooperation Group / CE Roadmap PQC (juin 2025) • G7 CEG Quantum Roadmap (2025) • NIST FIPS 203/204/205 (août 2024)

Cadre réglementaire mondial de transition PQC

NIST (août 2024)

Publication de FIPS 203/204/205 : 3 standards PQC finalisés. Dépréciation obligatoire des algorithmes vulnérables d'ici 2035.

UE fin 2026

Roadmap CE (NIS CG, juin 2025) : inventaires cryptographiques nationaux et premières stratégies PQC requises dans chaque État membre.

UE & G7 fin 2030

Migration PQC obligatoire pour les systèmes à haut risque, incluant les infrastructures financières critiques (DORA, NIS2). G7 CEG : feuille de route pour le secteur financier mondial.

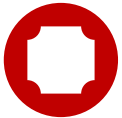
Horizon 2035

Complétion cible (UE, États-Unis CNSA 2.0, UK NCSC) pour l'ensemble des systèmes. Seulement 5 % des organisations ont aujourd'hui implémenté le chiffrement post-quantique.



La menace cybersécurité : le « Q-Day »

- Un ordinateur quantique à grande échelle représente un risque majeur pour la sécurité mondiale. L'algorithme quantique de Shor est capable de factoriser de grands nombres entiers en un temps record.
- Cela lui permettrait de casser les systèmes de cryptographie asymétrique actuels (RSA), qui protègent la quasi-totalité des transactions bancaires, communications gouvernementales et données chiffrées sur Internet.
- *Ce jour fatidique est appelé le Q-Day.*



La réponse : la cryptographie post-quantique (PQC)

- Pour contrer cette menace, institutions financières et gouvernements migrent déjà vers la PQC, qui repose sur des problèmes mathématiques insolubles tant pour les ordinateurs classiques que quantiques.



Conclusion

- L'informatique quantique ne remplacera pas les ordinateurs classiques, mais agira comme un accélérateur ou coprocesseur pour résoudre des problèmes jusqu'ici insolubles.
- *Le secteur financier, en se positionnant tôt sur cette technologie, s'assure un avantage stratégique majeur pour la gestion des risques et la prise de décision de demain.*

Aujourd'hui : ère NISQ

Quelques dizaines à centaines de qubits physiques, mais « bruyants » (sujets aux erreurs).

Recherche en cours

Correction d'erreurs quantiques pour atteindre un ordinateur quantique tolérant aux pannes.

Horizon 10-15 ans

Possibles ordinateurs à millions de qubits physiques — risque de « Q-Day ».

Dès aujourd'hui

Migration progressive vers la cryptographie post-quantique (PQC).